

Usos de los sistemas de información y comunicación para la producción de bienes y servicios

¿Qué son los sistemas de información y comunicación?

Los sistemas de información y comunicación son conjuntos de herramientas, tecnologías, personas y procedimientos que permiten recopilar, almacenar, procesar y transmitir información. En la actualidad tienen un papel fundamental en la producción de bienes y servicios, ya que permiten que las organizaciones trabajen de manera más rápida, organizada y eficiente.

Por ejemplo, una fábrica necesita información sobre la cantidad de productos que debe fabricar, las materias primas disponibles, los pedidos de los clientes y el estado de las máquinas. Toda esta información puede ser registrada y procesada mediante sistemas informáticos.

En el caso de los servicios, también son fundamentales. Un hospital utiliza sistemas para registrar turnos e historias clínicas; un banco utiliza sistemas para realizar operaciones; una empresa de transporte puede utilizar aplicaciones para organizar recorridos y entregas.

Los sistemas de información y comunicación pueden utilizarse en diferentes etapas de la producción:

1. **Planificación:** Permiten organizar las actividades que se van a realizar y determinar qué recursos serán necesarios. Por ejemplo, una fábrica de muebles puede utilizar un sistema para saber cuántas mesas debe producir durante una semana y qué cantidad de madera necesita.
2. **Control de materias primas y recursos:** Permiten conocer qué materiales hay disponibles y cuándo es necesario comprar más. Por ejemplo, un supermercado puede tener un sistema que registre automáticamente cuántos productos quedan en stock y genere una alerta cuando sea necesario reponerlos.
3. **Organización de la producción:** Ayudan a coordinar las distintas tareas que deben realizarse para obtener un producto o prestar un servicio. Por ejemplo, en una fábrica pueden utilizarse programas para organizar los horarios de los trabajadores, las máquinas y las distintas etapas de producción.
4. **Comunicación:** Facilitan la comunicación entre trabajadores, proveedores, clientes y diferentes sectores de una organización. Se pueden utilizar correos electrónicos, aplicaciones de mensajería, videollamadas, plataformas colaborativas y sistemas internos.
5. **Control y seguimiento:** Permiten conocer cómo se está desarrollando una actividad y detectar posibles problemas. Por ejemplo, una empresa de reparto puede utilizar un sistema de seguimiento para conocer dónde se encuentra cada pedido.

6. Toma de decisiones: La información obtenida permite analizar diferentes situaciones y tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si una empresa observa mediante sus registros que un determinado producto se vende mucho durante el verano, puede aumentar su producción antes de esa temporada.

7. Comercialización y venta: Los sistemas de información también permiten vender productos y servicios mediante páginas web, aplicaciones y plataformas digitales. Por ejemplo, una tienda puede utilizar una página web para recibir pedidos y un sistema de gestión para registrar las ventas.

Trabajo Práctico N° 5

Actividades:

1- ¿Dónde está el sistema de información? Consigna: Lee las siguientes situaciones e identifica:

- ¿Qué información se necesita?
- ¿Qué sistema o herramienta podría utilizarse?
- ¿Para qué sirve?
- ¿Qué problema podría solucionar?

Situaciones:

- a) Una fábrica de gaseosas necesita saber cuántas botellas tiene disponibles para realizar los pedidos de los supermercados.
- b) Un hospital necesita organizar los turnos de sus pacientes.
- c) Una empresa de delivery necesita saber dónde están sus repartidores.
- d) Una tienda de ropa necesita saber cuáles son las prendas más vendidas.
- e) Un hotel necesita conocer qué habitaciones están ocupadas y cuáles disponibles.

2- Elegir una empresa ficticia, como por ejemplo:

- fábrica de zapatillas
- restaurante
- supermercado
- empresa de transporte
- fábrica de celulares
- hotel
- tienda de ropa
- empresa de videojuegos

Deberán diseñar un sistema de información y comunicación para esa empresa.

Completar:

Nombre de la empresa:

- ¿Qué bien o servicio produce?
- ¿Qué información necesita registrar?
- ¿Quién utiliza esa información?
- ¿Qué herramientas tecnológicas utilizaría?
- ¿Cómo se comunicarían los trabajadores?
- ¿Qué decisiones podrían tomar utilizando esa información?

3- Situación:

Una fábrica de zapatillas tiene un problema: produce 1.000 pares por mes, pero constantemente se queda sin algunos materiales mientras que tiene demasiado stock de otros. Además, los vendedores no saben exactamente qué modelos se están vendiendo más y la fábrica recibe tarde la información sobre los pedidos.

Consigna:

Imaginen que son los encargados de solucionar el problema.

Respondan:

1. ¿Qué información debería registrar la empresa?
2. ¿Qué sistema de información implementarían?
3. ¿Qué herramientas de comunicación utilizarían?
4. ¿Qué sectores de la empresa deberían compartir información?
5. ¿Qué decisiones podrían tomar gracias al sistema?
6. ¿Cómo mejoraría la producción?

4- Indicar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar las respuestas.

1. Los sistemas de información solamente sirven para guardar información.
2. Una empresa puede utilizar información para decidir cuánto producir.
3. Los sistemas de comunicación permiten coordinar el trabajo entre diferentes personas.
4. Un supermercado no necesita sistemas de información.
5. Las aplicaciones pueden utilizarse para prestar servicios.
6. La información puede ayudar a detectar problemas en una producción.
7. Los sistemas de información solamente se utilizan en fábricas.
8. El control del stock es un ejemplo del uso de sistemas de información.